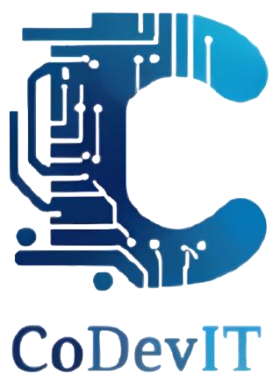


Propuesta de Desarrollo

MetricFlow SQA

CoDevIT

Mansilla Ezequiel, Nuñez Fabricio, Pacheco Santiago, Salazar Malcom, Teppa Lorenzo



La propuesta de Desarrollo es el documento donde se manifiesta concretamente la intención de desarrollar un nuevo sistema y especifica que características tendrá este desarrollo. Además, esta propuesta sirve como acuerdo entre las partes, ya que contiene un análisis técnico y una propuesta técnica asociada, dejando en claro que es lo que se planea desarrollar, como así también a que costo.



Tabla de contenido

Introducción	4
<i>Propósito</i>	4
<i>Alcance</i>	4
<i>Panorama General</i>	4
Información General	4
<i>Grupo de desarrollo:</i>	4
<i>Domicilio legal:</i>	4
<i>Actividad Principal del Equipo de Trabajo:</i>	4
<i>Antecedentes Vinculados a la Temática</i>	5
Propuesta	5
<i>Análisis Técnico</i>	5
Definición de problema:	5
Características actuales del sistema	5
Descripción de procesos actuales	5
Requisitos detectados	5
<i>Propuesta Técnica</i>	6
Casos de uso	6
<i>Planificación Estimada</i>	6
Propuesta Económica	6
Anexos	6
<i>Entrevistas</i>	7
<i>Comentarios</i>	7
<i>Otros</i>	7

Propuesta de Desarrollo

Introducción

Propósito

Este proyecto busca analizar los recursos humanos y tecnológicos del equipo. El objetivo es usar ese conocimiento, sumado a nuevas tecnologías y metodologías, para mejorar la eficiencia y productividad. De esta forma, el equipo podrá desarrollar un software que sea beneficioso para el cliente.

Alcance

Este documento tiene como objetivo principal detallar las especificaciones técnicas y funcionales para el desarrollo del sistema “MetricFlow SQA”. También contiene un análisis y una propuesta técnica que describen las características, el diseño y los costos del sistema.

Además, este documento servirá como un acuerdo formal entre las partes involucradas, estableciendo las expectativas, los objetivos y las responsabilidades de cada una.

El alcance de este documento no cubre la implementación detallada de cada componente del sistema, ni la integración con sistemas externos adicionales. La única excepción es la integración con el framework UARGFlow BS, el cual se usará para la gestión de usuarios y el entorno de trabajo.

Panorama General

El documento se organizará de la siguiente manera:

- **Descripción del proyecto:** Aquí se presentará la información del equipo de desarrollo, sus roles y responsabilidades, así como el contexto del problema que se busca resolver. Se hará un repaso de la necesidad de contar con una herramienta para el seguimiento y cumplimiento de los estándares de calidad en proyectos de software.
- **Propuesta técnica:** En esta sección se detallarán las funcionalidades que tendrá el software. Se especificarán los parámetros de calidad que se podrán registrar (como revisiones de documentos, reuniones de equipo, o la cobertura de pruebas) y se mencionará la capacidad de generar gráficos comparativos entre las métricas planificadas y las ejecutadas. También se delimitará claramente lo que no se incluirá en el desarrollo y se ofrecerá una estimación inicial del proyecto.
- **Propuesta económica:** Se presentará el cálculo del costo del proyecto, el cual se basará en la complejidad de las funcionalidades propuestas y la estimación de trabajo necesaria.

- **Anexos:** Esta sección contendrá toda la documentación adicional relevante para el proyecto, como la posible referencia a normas de calidad como la IEEE/ANSI 730-2014 o ISO 9001, y la propuesta de modelos de calidad que el equipo considere aplicables.

Información General

Grupo de desarrollo:

El grupo de desarrollo que llevará a cabo el desarrollo de MetricFlow SQA está compuesto por:

- **Ezequiel Mansilla:** Conocimientos en distintos lenguajes de programación como es el caso de: Java, Javascript, y php, como también HTML con Bootstrap y CSS para desarrollo web. Además, cuenta con conocimientos en bases de datos relacionales MySQL y no relacionales como Firebase, y el uso de control de versiones mediante git.
- **Fabrizio Nuñez:** Conocimientos en desarrollo backend y frontend, destacando Java y el framework Spring Boot, así como en PHP, HTML, CSS y JavaScript. Experiencia en el diseño y manejo de bases de datos relacionales con SQL, así como en el uso de diversas librerías relevantes al desarrollo de aplicaciones web. Dominio en sistema de control de versiones Git.
- **Lorenzo Teppa:** Conocimientos en Java (Spring Boot) y PHP, desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript. También cuenta con experiencia en bases de datos relacionales (PostgreSQL, SQL) y control de versiones mediante Git.
- **Malcom Salazar:** Experiencia en programación en Java, PHP, Bootstrap, Ajax, HTML. Bases de datos SQL, MySQL y Oracle.
- **Santiago Pacheco:** Posee experiencia en el manejo de lenguajes de programación como Java, así como en el desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript. Además, cuenta con conocimientos en bases de datos relacionales como MySQL y en el uso de herramientas de control de versiones como GIT. Por último, domina frameworks modernos como React y Spring Boot.

Domicilio legal:

Alumnos de la cátedra Laboratorio de Desarrollo de Software de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos.

Actividad Principal del Equipo de Trabajo:

En la actualidad, nuestro equipo de trabajo está enfocado en el desarrollo de un software web para el seguimiento y cumplimiento de los estándares de calidad en proyectos de software. Nos

encontramos en la fase inicial del proyecto, buscando que la aplicación funcione con el framework UARGFlow BS para la gestión de usuarios.

Además de desarrollar e implementar este sistema, nuestro equipo también se encarga del análisis y la investigación de datos. Por ejemplo, debemos definir los parámetros de calidad a seguir, investigar modelos de calidad como la norma IEEE/ANSI 730-2014 e ISO 9001, y proponer nuestros propios estándares aplicables. Esto nos ayuda a tener un desarrollo más completo y con menos necesidad de cambios futuros.

Paralelamente al proyecto, también realizamos actividades fuera de él, como los trabajos asignados en otras asignaturas de la carrera.

Antecedentes Vinculados a la Temática

Los antecedentes que el equipo de desarrollo detectó se relacionan directamente con las tareas de Gestión de Calidad, las cuales los estudiantes suelen relegar. El principal inconveniente es que, al momento de realizar el seguimiento y obtener datos sobre el avance del proyecto, no se cuenta con una fuente unificada donde se registren y analicen parámetros estadísticos del proyecto, como las revisiones de documentos, las reuniones de equipo o la cobertura de pruebas.

Esto impedía la generación de estadísticas o informes donde se pudiera analizar y ver, a niveles generales, el apego a las técnicas de Ingeniería de Software. Sin una herramienta que lo facilite, era muy difícil comparar las métricas de calidad planificadas contra las ejecutadas por iteración.

Otro antecedente es la falta de una plataforma para la difusión de estos datos, ya que no se podía contar con una representación gráfica que mostrará el avance del proyecto en términos de calidad. Esto hacía que la única forma de dar cuenta del apego al Plan de SQA y a los estándares definidos, como el IEEE/ANSI 730-2014, fuese mediante procesos manuales y a menudo incompletos.

Propuesta

Análisis Técnico

Actualmente, la gestión de calidad se realiza principalmente de forma manual, y es una tarea que los estudiantes suelen dejar para más tarde. El equipo cuenta con recursos tecnológicos para el desarrollo, pero la implementación de un sistema de seguimiento de calidad es necesaria para centralizar el registro y el análisis de datos.

Definición de problema:

Aunque los procesos y plantillas manuales para la gestión de calidad son útiles, existe la necesidad de un sistema que optimice estas actividades, ya que los estudiantes suelen relegarlas. El objetivo principal es minimizar los errores que surgen de la introducción incorrecta de datos o del mal uso de las plantillas.

Es vital que este nuevo software integre todas las ventajas de las herramientas manuales para que se pueda considerar un éxito. Con ello, se garantizará un proceso más eficiente y efectivo para los estudiantes y docentes, y se logrará un seguimiento adecuado del Plan de SQA, que incluye parámetros como las revisiones de documentos, la cobertura de pruebas y el apego a la gestión organizacional.

Características actuales del sistema

No se cuenta con un sistema informático centralizado que se utilice actualmente para el registro y el seguimiento de los estándares de calidad.

Descripción de procesos actuales

El proceso actual de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA) se basa en la experiencia del equipo de desarrollo, usando documentos PSI y plantillas de Excel, para agilizar ciertas tareas. Sin embargo, este enfoque tiene limitaciones significativas.

El proceso se lleva a cabo de la siguiente manera:

Identificación de métricas: Se identifican los parámetros de calidad específicos para cada proyecto, como las revisiones de documentos, las revisiones técnicas formales (RTF), la cobertura de pruebas y el apego al proceso de gestión organizacional. Cada métrica se registra en una plantilla junto a una descripción y el nombre del responsable, y se define la importancia de cada una para el proyecto.

Análisis de métricas: Se analizan las métricas identificadas, comparando el valor esperado o planificado con el valor real que se registra en cada iteración. El sistema también deberá generar un gráfico para comparar las métricas de calidad planificadas contra las ejecutadas, permitiendo una visión clara del progreso del proyecto.

Planificación del Plan de SQA: Para las métricas identificadas como prioritarias, se define el curso de acción a seguir. Esto incluye determinar las estrategias necesarias para garantizar que se cumplan los objetivos de calidad. Además, se planifican los valores esperados de cada métrica para las siguientes iteraciones, los cuales luego se compararán con los valores reales registrados.

Supervisión y control: Se registran las acciones para cumplir con las métricas. En cada iteración, se repiten los pasos para identificar nuevas métricas, analizar cambios y verificar la efectividad de las medidas implementadas.

Requisitos detectados

1. El sistema deberá permitir a los administradores registrar el nombre y email de los usuarios que tendrán acceso.
2. El sistema deberá permitir a los administradores asignar los perfiles de los usuarios.
3. El sistema deberá permitir a los usuarios iniciar sesión con su cuenta de Google.
4. El sistema deberá permitir el acceso únicamente a usuarios que estén registrados previamente.
5. El sistema deberá permitir a los administradores eliminar usuarios.
6. El sistema deberá aplicar diferentes permisos de acceso basándose en el rol asignado a cada usuario.
7. El sistema deberá permitir a los administradores crear proyectos.
8. El sistema deberá permitir a los administradores modificar la información básica de cada proyecto, incluyendo el nombre, la descripción y el objetivo del mismo.
9. El sistema deberá permitir a los administradores asignar los usuarios a un proyecto.
10. El sistema deberá permitir al líder del proyecto crear las iteraciones en un proyecto.
11. El sistema deberá permitir al líder del proyecto y gerente de calidad crear tareas o actividades específicas para las iteraciones dentro de un proyecto.
12. El sistema deberá permitir al gerente de calidad seleccionar y registrar el modelo de calidad aplicable para cada proyecto.
13. El sistema deberá permitir al gerente de calidad definir de forma dinámica las métricas de calidad específicas para cada proyecto, basándose en el modelo seleccionado.
14. El sistema deberá impedir a usuarios que no estén asociados a un proyecto puedan visualizarlo.
15. El sistema deberá permitir al gerente de calidad registrar las métricas de calidad planificadas para cada iteración.
16. El sistema deberá permitir al gerente de calidad registrar las métricas de calidad ejecutadas para cada iteración.
17. El sistema deberá permitir vincular las tareas o actividades registradas a iteraciones específicas dentro de un proyecto.
18. El sistema deberá permitir vincular las métricas registradas a tareas o actividades específicas dentro de una iteración, no solo a la iteración en general.

19. El sistema deberá calcular automáticamente la desviación entre lo planificado y lo ejecutado para cada métrica.
20. El sistema deberá mostrar un icono de advertencia cuando una métrica ejecutada se desvíe significativamente de lo planificado, el valor es configurable por el gerente de calidad.
21. El sistema deberá generar un gráfico comparativo de las métricas planificadas y ejecutadas a lo largo del tiempo.
22. El sistema deberá permitir al líder del proyecto y gerente de calidad exportar informes, resúmenes y gráficos en los siguientes formatos: PDF y PNG.
23. El sistema deberá permitir la filtración de datos.
24. El sistema deberá generar reportes globales para visualizar el contexto general del proyecto y reportes detallados por iteración.
25. El sistema deberá proporcionar al menos los siguientes tipos de visualizaciones gráficas para las métricas: gráfico de barras, gráfico de líneas y gráfico circular. El usuario podrá seleccionar el tipo de visualización disponible para cada métrica registrada.

Propuesta Técnica

Nuestra propuesta técnica es un sistema que se desarrollará a partir del framework UARGFlow BS, proporcionado por la cátedra. Utilizaremos esta aplicación para la gestión de usuarios administrativos, ya que el acceso se basará en sus cuentas institucionales, las cuales están enlazadas con Google y el dominio de la UNPA-UARG, lo que facilita la validación de los usuarios.

Dado que el sistema estará conectado con UARGFlow, su alcance máximo será dentro de la Unidad Académica Río Gallegos, específicamente para el área de Laboratorio de Desarrollo de Software. El proyecto partirá de la base proporcionada por el framework y se irá desarrollando para satisfacer los requisitos establecidos.

Las personas involucradas en el proyecto son los estudiantes del equipo de desarrollo, los docentes de la cátedra que participan en el seguimiento y perfeccionamiento del proyecto, además nos ayuda a obtener los requisitos y a entender los problemas a resolver.

Casos de uso

Este sistema cuenta con los siguientes actores y sus respectivos roles:

- **Administrador del Sistema:** Es el actor con el nivel más alto de permisos, encargado de la gestión inicial y continua del sistema y de los usuarios. Sus principales funciones incluyen:
 - Registrar, modificar o eliminar usuarios, asignando sus nombres, emails y roles en el sistema.
 - Asignar y modificar perfiles de los usuarios, determinando sus permisos y acceso según el rol (administrador, líder, gerente de calidad, espectador).
 - Crear, modificar y eliminar proyectos, gestionando su información básica como nombre, descripción y objetivo.
 - Asignar usuarios participantes a cada proyecto y definir sus permisos de acceso específicos.
 - Gestionar la visibilidad del sistema permitiendo que solo usuarios asociados puedan acceder a los proyectos correspondientes.
 - Configurar permisos de acceso diferenciados a cada usuario según su rol asignado.
- **Líder del proyecto:** Es responsable de la planificación operativa y el seguimiento de los proyectos. Sus funciones principales son:
 - Modificar la información básica de los proyectos a su cargo (nombre, descripción, objetivo).
 - Crear y gestionar iteraciones dentro de cada proyecto, especificando fechas de inicio y fin.
 - Crear tareas o actividades específicas dentro de las iteraciones de un proyecto.
 - Vincular tareas a iteraciones y supervisar el avance.
 - Acceder a las métricas de calidad y consultar los datos planificados y ejecutados asociados a su proyecto.
 - Consultar y gestionar visualizaciones gráficas de las métricas (barras, líneas, circular).
 - Exportar informes, resúmenes y gráficos en formatos PDF y PNG.
 - Filtrar datos y generar reportes globales o detallados por iteración, según se requiera.
- **Gerente de calidad:** Es responsable de la gestión y seguimiento de la calidad en los proyectos. Sus principales funciones incluyen:
 - Seleccionar y registrar el modelo de calidad aplicable a cada proyecto.
 - Definir de forma dinámica las métricas de calidad específicas basándose en el modelo seleccionado.
 - Registrar y modificar los valores planificados y ejecutados de las métricas para cada iteración o tarea.
 - Vincular métricas tanto a iteraciones como a tareas o actividades específicas.
 - Configurar los umbrales de desviación y activar alertas visuales cuando una métrica ejecutada se desvíe significativamente de lo planificado.
 - Consultar y gestionar visualizaciones gráficas de las métricas (barras, líneas, circular).
 - Exportar informes, resúmenes y gráficos en formatos PDF y PNG.

- Filtrar datos y generar reportes globales o detallados por iteración, según se requiera.
- **Espectador:** Este actor, que suele corresponder a un alumno u observador, tiene solo permisos de lectura. Sus principales funciones son:
 - Solo podrá acceder a los datos de los proyectos a los que haya sido asignado por un administrador.
 - Consultar datos registrados de los proyectos a los que tiene acceso.
 - Visualizar informes, reportes y gráficos generados por el sistema.
 - No tiene permisos para modificar, registrar o eliminar información dentro del sistema.

CU1: Autenticarse en el sistema

El usuario inicia sesión utilizando su cuenta de Google, la cual está integrada al framework UARGFlow. El sistema verifica si el email corresponde a un usuario previamente registrado; si es así, se concede acceso al sistema con los permisos y roles asignados.

CU2: Administrar Usuarios

El administrador gestiona el alta, edición y baja de usuarios, pudiendo registrar nombre, email y rol, así como modificar los perfiles existentes o eliminar usuarios. Además, el administrador puede asignar usuarios a proyectos y definir sus permisos de acceso según los roles establecidos.

CU3: Administrar Proyectos

El administrador crea nuevos proyectos y gestiona su información básica (nombre, descripción, objetivo). Puede modificar los datos del proyecto, asignar usuarios y roles, y controlar el ciclo vital del proyecto (activo, cerrado, archivado).

CU4: Exportar Reportes

El líder del proyecto y gerente de calidad genera y exporta reportes, resúmenes o gráficos en diversos formatos (PDF y PNG), eligiendo entre reportes globales del proyecto o detallados por iteración, según permisos y filtros de consulta.

CU5: Administrar Métricas

El gerente de calidad define, edita y elimina métricas de calidad para cada proyecto, asociando las mismas al modelo de calidad seleccionado. Puede registrar valores planificados y ejecutados para cada métrica e iteración, vincular métricas a tareas específicas y configurar umbrales de desviación, así como visualizar y administrar indicadores y alertas.

CU6: Administrar Modelos

El gerente de calidad selecciona o registra el modelo de calidad aplicable al proyecto (ejemplo: ISO 9001, IEEE 730, etc.), permitiendo así la definición dinámica de métricas y estándares a cumplir en cada proyecto. Los modelos pueden ser editados según sea necesario.

CU7: Administrar Iteraciones

El líder del proyecto crea, modifica y cierra iteraciones dentro del ciclo del proyecto, definiendo sus fechas de inicio y fin. Puede consultar el estado, avances y asociar tareas u otras entidades a cada iteración, permitiendo así el seguimiento detallado en el tiempo.

CU8: Administrar Tareas

El líder del proyecto y gerente de calidad crean y gestionan tareas o actividades específicas dentro de cada iteración del proyecto, asignando responsables, estados y vinculando estas tareas tanto a iteraciones como a métricas de calidad relevantes.

Matriz de trazabilidad:

Caso de uso / Requerimiento	CU1	CU2	CU3	CU4	CU5	CU6	CU7	CU8
R1		X						
R2		X						
R3	X							
R4	X	X						
R5		X						
R6	X	X	X	X	X	X	X	X
R7			X					
R8			X					
R9			X					
R10			X				X	
R11			X					X
R12			X			X		

R13			X		X	X		
R14	X	X	X					
R15			X		X		X	
R16			X		X		X	
R17			X				X	X
R18			X		X			X
R19					X			
R20					X			
R21					X			
R22				X				
R23					X			X
R24				X	X			X
R25				X	X			

Planificación Estimada

Dado que el proyecto se encuentra aún en una etapa temprana de desarrollo, no resulta posible establecer una planificación completamente precisa y definitiva. Sin embargo, se presenta a continuación una planificación estimada que servirá como referencia inicial para guiar el proceso y marcar hitos de control que permitan al cliente visualizar el avance del sistema. Es importante destacar que esta planificación tiene un carácter tentativo y estará sujeta a revisiones y ajustes a medida que el proyecto avance y se disponga de mayor información. De esta manera, se garantiza que la planificación evolucione en concordancia con las necesidades detectadas y con el progreso real del desarrollo.

Se estima que la duración total del proyecto será de 3 meses y 2 días, con **fecha de inicio del 19/08/2025** y **fecha de finalización del 21/11/2025**. Donde se establecerá el siguiente cronograma tentativo de fechas con respecto a las etapas y sus respectivas iteraciones:

Etapas de Inicio: Desde el 19/08 hasta el 09/09.

Etapas de Elaboración: Desde el 10/09 hasta el 10/10.

- Iteración 1.
 - Fecha de inicio: 10/09.
 - Fecha de finalización: 23/09.
- Iteración 2.
 - Fecha de inicio: 24/09.
 - Fecha de finalización: 10/10.

Etapas de Construcción: Desde el 11/10 hasta el 14/11.

- Iteración 1.
 - Fecha de inicio: 11/10.
 - Fecha de finalización: 28/10.
- Iteración 2.
 - Fecha de inicio: 29/10.
 - Fecha de finalización: 07/11.
- Iteración 3.
 - Fecha de inicio: 08/11.
 - Fecha de finalización: 14/11.

Etapas de Cierre: Desde el 15/11 hasta el 21/11.

Hitos de control:

- **Cierre de la fase de inicio:** Se alcanza cuando se han establecido sólidamente las bases del proyecto de desarrollo de software.
- **Cierre de la fase de elaboración – Iteración 1:** Se completa al detallar y ajustar el proyecto para asegurar el cumplimiento de los requisitos y expectativas del cliente antes de continuar con las próximas iteraciones.
- **Cierre de la fase de elaboración – Iteración 2:** Se logra cuando todos los aspectos necesarios han sido delineados para proceder a la fase de construcción.
- **Cierre de la fase de construcción – Iteración 1:** Marca la conclusión de la implementación de los casos de uso más prioritarios, junto con la realización de las pruebas pertinentes.
- **Cierre de la fase de construcción – Iteración 2:** Indica la finalización del desarrollo y pruebas de la segunda serie de casos de uso, incluyendo las modificaciones requeridas.
- **Cierre de la fase de construcción – Iteración 3:** Se concreta al concluir la última serie de casos de uso y pruebas del proyecto.

Propuesta Económica

Salario mensual por cada integrante (Developers - JUNIORS): \$1.445.000 (ARS)

Cantidad de integrantes: 5

Meses de trabajo: 3 (Fecha Inicio: 19/08/2025. Fecha Fin: 22/11/2025)

Salario mensual * Cantidad de Integrantes = \$1.445.000 * 5 = \$7.225.000 (ARS)

(Salario mensual * Cantidad de Integrantes) * Meses de trabajo = \$7.225.000 * 3 = \$21.675.000 (ARS)

Costo total del proyecto: \$21.675.000 ARS (+ impuestos) (+ infraestructura)

Concepto	Costo
Costo total de salarios Neto	\$21.675.000 ARS
Costos de Infraestructura	\$1.000.000 ARS
Costo total del proyecto (sin IVA)	\$22.675.000 ARS
Costo total del proyecto (con IVA 21%)	\$27.436.750 ARS

Anexos

IEEE 730 (Plan de Aseguramiento de la Calidad) - <https://standards.ieee.org/ieee/730/5284/>

ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad) - https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/iso-9001-2008_es_cert.pdf

ISO/IEC 25000 (Evaluación de la Calidad del Software) - <https://www.iso.org/standard/64764.html>

Documento de Entrevista 26/08/2025 [Documento de Entrevista](#)

Entrevistas

Se anexa con el documento del resumen de la entrevista que fue realizada el día 26/08/2025.

Comentarios

No se consideran necesarios comentarios adicionales en relación con esta propuesta, ya que todos los aspectos relevantes han sido debidamente abordados en las secciones anteriores.

Otros

Sección disponible para cualquier otro anexo.